CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.3 — **20 puan**

Bir hesap makinesinin belleğinde yalnız $\log_6 2 = a$ değeri kayıtlıdır.

Aşağıdaki ifadeleri a türünden yazınız.

a. $\log_6 3$

b. $\log_6 12$

c. $\log_2 3$

ç. $\log_3 24$

Cevap: a. $\log_6 3 = \log_6 \frac{6}{2} = 1 - a$

b. $\log_6 12 = \log_6 (6 \cdot 2) = 1 + a$

c. $\log_2 3 = \frac{\log_{6} 3}{\log_{6} 2} = \frac{1 - a}{a}$ (taban değiştirme)

ç. $\log_3 24 = \frac{\log_{6} 24}{\log_{6} 3} = \frac{\log_{6} (6 \cdot 2^{2})}{1 - a} = \frac{1 + 2a}{1 - a}$

2 Öğrenme çıktısı: 12.2.1.4 — **20 puan**

Bir bitkinin dal sayısı aylara göre Fibonacci dizisini izlemektedir: 1. ayda 1, 2. ayda 1, 3. ayda 2, 4. ayda 3 dal ve her ay dal sayısı önceki iki ayın dal sayılarının toplamı olmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bitkinin 10. aydaki dal sayısını bulunuz.

b. Dal sayısının ilk kez 100'ü geçtiği ayı bulunuz.

c. Dizideki ardışık terimlerin oranının yaklaştığı sayıyı yazınız ve bu sayının adını belirtiniz.

Cevap: a. Dizi: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ⇒ 10. ayda 55 dal.

b. 11. ay 89, 12. ay 144 ⇒ 12. ayda ilk kez 100'ü geçer.

c. Yaklaşık 1,618; altın oran.

3 Öğrenme çıktısı: 12.3.1.1 — **20 puan**

x ve y, $(0, \frac{\pi}{2})$ aralığında iki açı olmak üzere $\tan x = \frac{1}{2}$ ve $\tan y = \frac{1}{3}$ verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. tan (x + y) değerini bulunuz ve x + y toplamının kaç radyan olduğunu belirleyiniz.

b. cot (x − y) değerini bulunuz.

Cevap: a. $\tan(x+y) = [[\frac{1}{2} + \frac{1}{3}]/1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}]] = [[\frac{5}{6}]/\frac{5}{6}]] = 1$. x + y dar açıların toplamı olup (0, π) aralığındadır; tan değeri 1 olduğundan $x + y = \frac{\pi}{4}$ radyandır.

b. $\tan(x-y) = [[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}]/1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}]] = [[\frac{1}{6}]/\frac{7}{6}]] = \frac{1}{7}$; $\cot(x-y) = 7$.

4 Öğrenme çıktısı: 12.3.2.1 — **20 puan**

$2 \cdot \sin(2x - \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$ trigonometrik denklemi verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemi $\sin(2x - \frac{\pi}{3}) = a$ biçimine getirip $2x - \frac{\pi}{3}$ ifadesinin alabileceği değerleri yazınız.

b. Denklemin çözüm kümesini bulunuz.

c. [0, π) aralığındaki kökleri yazınız.

Cevap: a. $\sin(2x - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ veya $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

b. $2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\pi$; $2x = \pi + 2k\pi \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Ç = $\{x \mid x = \frac{\pi}{3} + k\pi$ veya $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

c. $\frac{\pi}{3}$ ve $\frac{\pi}{2}$

5 Öğrenme çıktısı: 12.4.1.1 — **20 puan**

Analitik düzlemde A(3, −2) noktasına sırasıyla üç dönüşüm uygulanıyor: Önce x ekseni doğrultusunda 4 birim sağa ve y ekseni doğrultusunda 1 birim yukarı öteleme, sonra orijin etrafında pozitif yönde 90° dönme, en son x eksenine göre simetri.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Öteleme sonucunda elde edilen A_1 noktasının koordinatlarını bulunuz.

b. A_1 noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90° döndürülmesiyle elde edilen A_2 noktasını bulunuz.

c. A_2 noktasının x eksenine göre simetriği olan A_3 noktasını bulunuz ve A ile A_3 noktalarının orijine uzaklıklarını karşılaştırınız.

Cevap: a. $A_1 = (3 + 4, -2 + 1) = (7, -1)$

b. $R_{90°}(x, y) = (-y, x)$ olduğundan $A_2 = (1, 7)$

c. x eksenine göre simetri $(x, y) \to (x, -y)$: $A_3 = (1, -7)$. $|OA| = \sqrt{13}$, $|OA_3| = \sqrt{50}$; öteleme uzaklığı değiştirdiğinden eşit değildir (dönme ve simetri uzaklığı korur).

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN	20	20	20	20	20	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....